Задание №27 | Основы кластеризации | Способ графиками

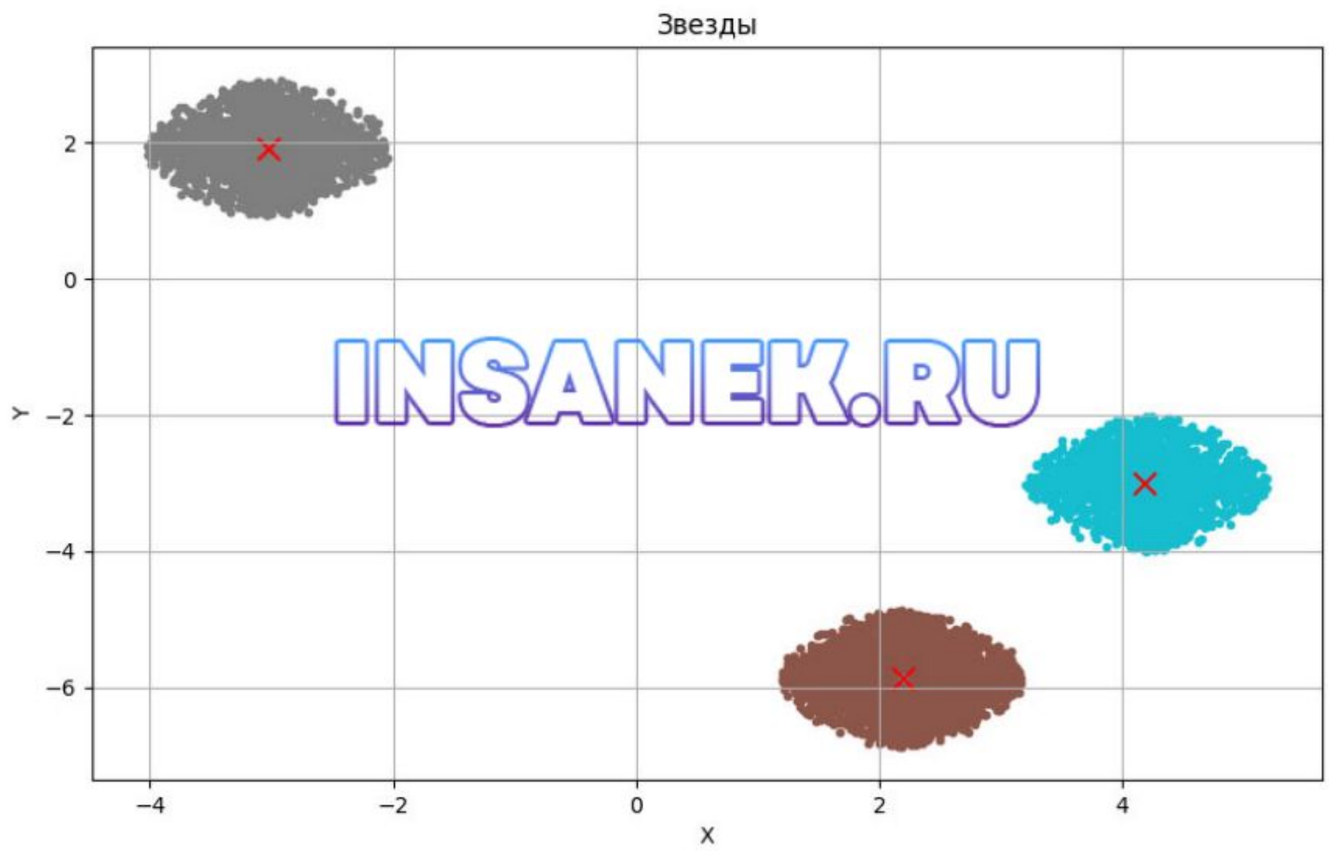
Уровень: "Важный"

Задание №1

Ученый решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звезд — это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой H и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.
Истинный центр кластера, или центроид, — это одна из звёзд на графике, сумма евклидовых расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Под евклидовым расстоянием понимается сумма модулей разностей
координат двух точек. Для двух точек A(x_1,y_1), B(x_2,y_2) евклидовое расстояние вычисляется по формуле:

$$d(a, b) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

В файле A хранятся данные о звёздах двух кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.
В файле B хранятся данные о звёздах трёх кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле B аналогична файлу A.
Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, используя евклидовое расстояние, затем вычислите два числа:
P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.
В ответе запишите четыре числа без пробелов и иных разделителей: в первой клетке целые части произведений: $P_x \times 10000$ и $P_y \times 10000$ для файла A, во второй клетке — аналогичное значение для файла B
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



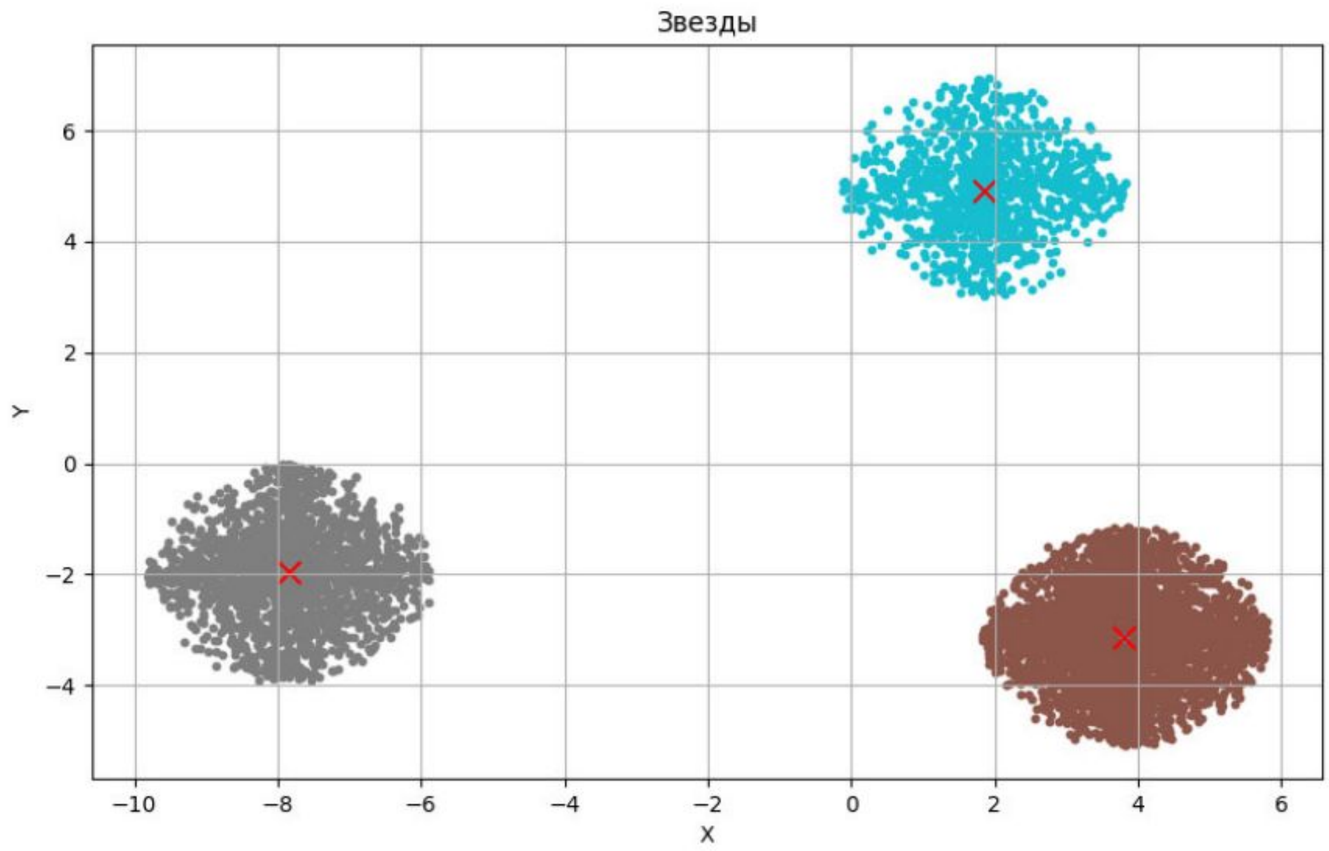
Файлы для задания: 27_1.zip

Задание №2

Ученый решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звезд — это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой H и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.
Истинный центр кластера, или центроид, — это одна из звёзд на графике, сумма евклидовых расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Под евклидовым расстоянием понимается сумма модулей разностей
координат двух точек. Для двух точек A(x_1,y_1), B(x_2,y_2) евклидовое расстояние вычисляется по формуле:

$$d(a, b) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

В файле A хранятся данные о звёздах двух кластеров, где H=4, W=4 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.
В файле B хранятся данные о звёздах трёх кластеров, где H=4, W=4 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле B аналогична файлу A.
Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, используя евклидовое расстояние, затем вычислите два числа:
P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.
В ответе запишите четыре числа без пробелов и иных разделителей: в первой клетке целые части произведений: $P_x \times 10000$ и $P_y \times 10000$ для файла A, во второй клетке — аналогичное значение для файла B
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Файлы к заданию: 27_2.zip

INSANEK.RU